

KC桌面——外资精译

GS：中国卫星运营商申请超20万颗，低轨赛道加速洗牌

自2025年2月发布全球低轨卫星行业估算以来，我们看到2025年低轨卫星发射加速，截至2025年低轨卫星装机量为10k台（此前我们估计为9.7k台）。我们预计这一增长势头将持续，支撑我们更新后的基准情景中全球低轨卫星装机量在2028E/31E达到24k/305k台。全球卫星运营商（如Amazon LEO、国网等）正积极更新其卫星发射计划，并拓展卫星应用，包括机上通信和太空数据中心，以支持商业化。在本报告中，我们提出一个乐观情景，假设中国厂商提交了20万颗卫星申请（[新闻链接](#)），且争夺低轨容量的竞争加剧，预计2028E/31E装机量将达27k/396k台。了解更多：Space X首次覆盖。

全球低轨卫星装机量：2028E/31E达24k/305k台

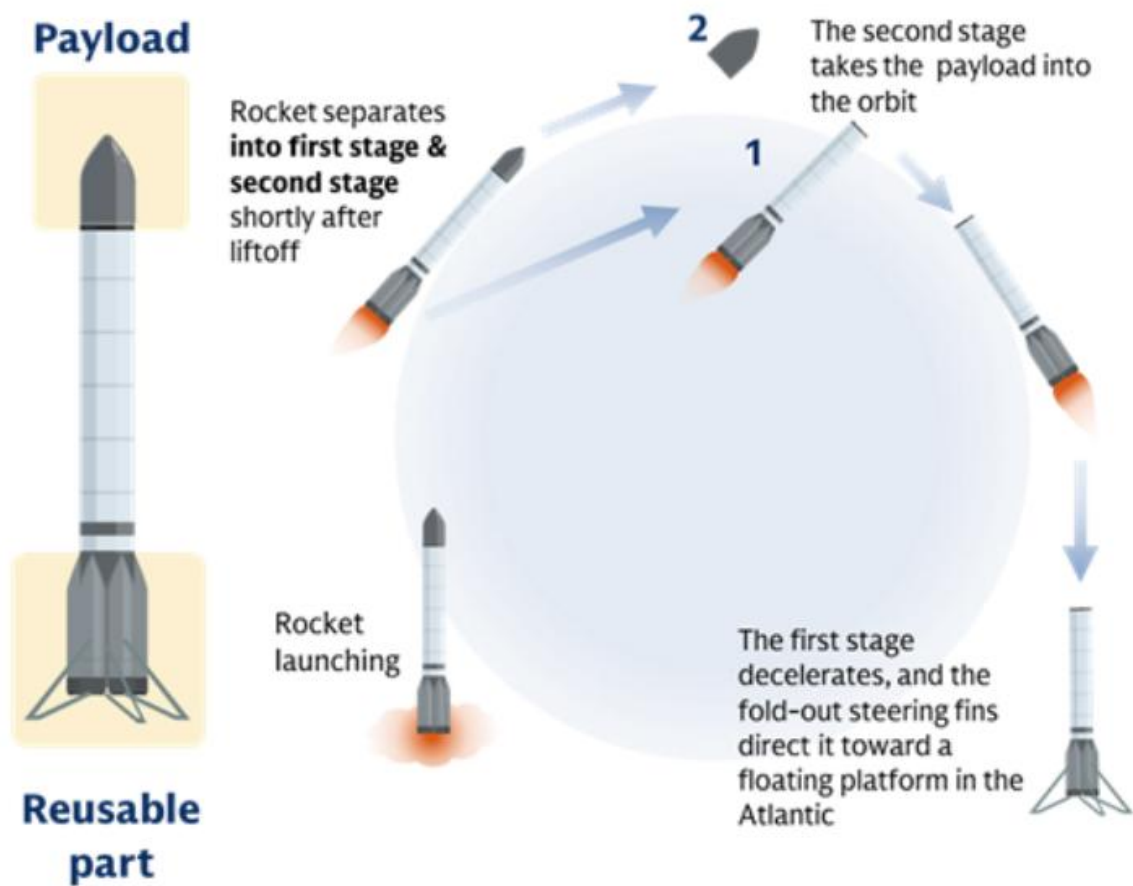
继2025年低轨卫星发射加速之后，我们预计卫星装机量将从2025年的10k台持续增长至2026/27E的13k/17k台（此前我们估计2026E/27E为12k/15k台）。我们随后预计装机量将在2028E/31E达到24k/305k台（此前我们估计2028E/31E为19k/42k台），原因是更多运营商启动或加速发射以抢占低轨轨道理想高度，同时卫星应用向商业用途拓展（例如太空数据中心、机上通信、应急通信、自主水面车辆、智慧海洋牧场、无人工业机器人等）。

全球卫星运营商已更新其低轨轨道卫星计划，并提高了目标数量。在运营商的申报文件中，Amazon LEO于2026年2月获得美国联邦通信委员会批准，可额外发射4,500颗低轨卫星（[链接](#)）。中国卫星运营商向国际电信联盟提交申请，寻求批准超过20万颗中低轨卫星（[链接](#)）。

图表1：我们预计低轨卫星装机量将在2028E/31E达到24k/305k台

火箭是提高发射速度的关键。(1) 加快发射频率可有效促进卫星发射更快增长：2025年，领先的低轨卫星运营商Starlink每三天发射一次卫星；2026年4月，领先的火箭供应商SpaceX在19小时内成功发射两枚火箭，表明效率仍有提升空间。(2) 提高火箭运力：当前主流可复用火箭可向低轨运送17,500公斤有效载荷，而下一代火箭运力可达100-150吨。(3) 可复用技术是一个里程碑：对于中国低轨卫星，我们预计在其国产可复用火箭成功研发后，将出现更快速增长。

图表2：可复用火箭可快速降低发射成本



图表 1

乐观情景：公司情况更新

我们提出全球低轨卫星装机量的乐观情景，考虑到火箭发射能力可能超预期、卫星通信变现速度可能快于预期、低轨卫星运营商的长期目标以及太空数据中心的潜在上行空间，预计2028E/31E装机量将达27k/396k台（我们的基准情景为2028E/31E达24k/305k台）。

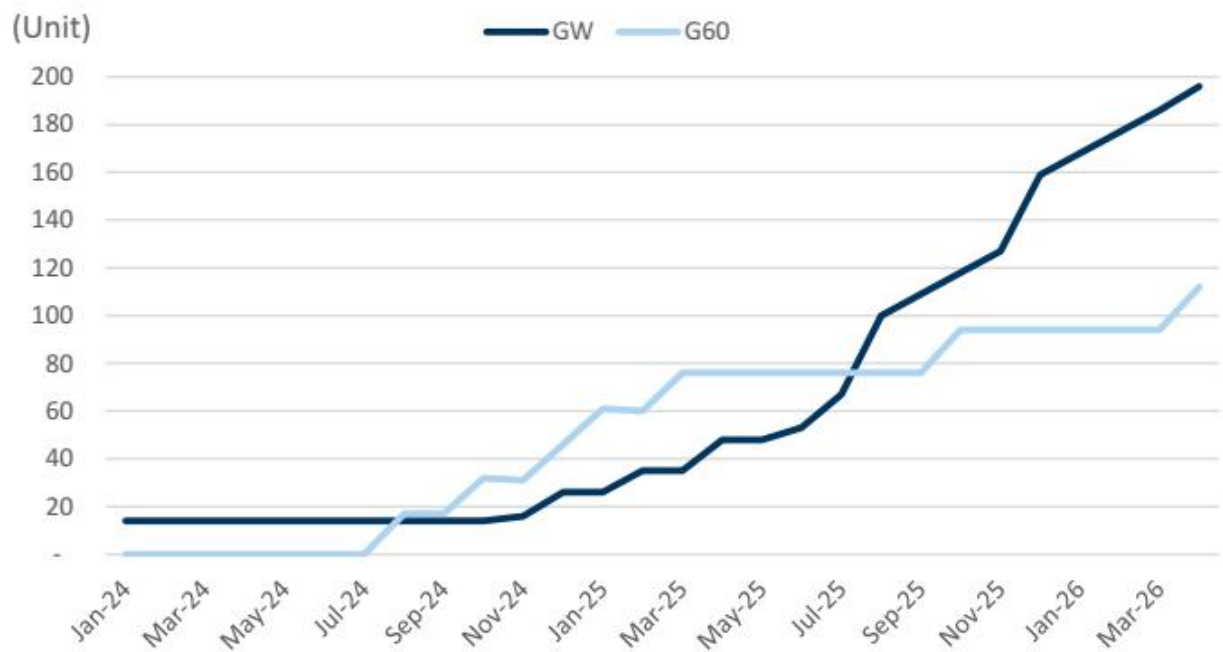
在我们的乐观情景中，主要上行空间来自中国低轨卫星，我们未将其纳入基准情景。虽然技术可行性仍有待验证，但我们认为太空数据中心潜力巨大，因其可无限获取低成本太阳能供电，并具备可直接处理卫星数据的边缘计算能力。我们的乐观情景基于以下假设：中国厂商提交的20万颗低轨星座计划将在长期内实现，以反映更快的商业化潜力。

图表3：情景分析：我们的乐观情景预计全球低轨装机量在2028E/31E达27k/396k台

中国进展：公司情况更新

装机量加速增长：我们预计，在基准情景中，中国运营商运营的低轨卫星装机量将在2028E达到1.9k台，2031E达到24k台。在乐观情景中，装机量将在2031E达到101k台。截至2025年底，中国运营商运营着253颗卫星，部署速度正在加快。

图表4：GW和G60在轨卫星（2024年1月至2026年4月实际数据）



图表 2

数据截至2026年4月

来源：公司数据

领先运营商已制定部署计划：中国主要的低轨星座包括GW（国网）、G60（千帆星座）和鸿鹄，均为大规模通信星座，将发射超过10,000颗卫星。GW星座于2020年向国际电信联盟提交了12,992颗卫星的计划（据新华网，[链接](#)），其中10%（即1,299颗）需在2029年前发射。G60计划发射15,000颗卫星，目标是在2027年底前达到1,296颗，2030年前达到15,000颗（据新华网，[链接](#)）。鸿鹄也于2024年向国际电信联盟提交了10,000颗低轨卫星的计划（据新浪，[链接](#)），意味着到2033年底需有1,000颗卫星在轨运行。除这些计划外，中国卫星运营商截至2025年底共同向国际电信联盟提交了20万颗卫星的申请（[链接](#)），我们认为这是为抢占频谱和轨道资源而采取的战略举措。

火箭研发快速推进：中国低轨运营商目前主要使用中国航天科技集团的长征六号甲和长征十二号火箭，均为非可复用火箭。然而，可复用火箭的研发正在加速，2026年计划进行更多试飞。2026年2月，中国航天科技集团的长征十号火箭成功实现一级海上软着陆溅落（[链接](#)）。星际荣耀的双曲线三号可复用火箭将于2026年底进行首次发射（据hket，[链接](#)）。星河动力的PALLAS-1可复用火箭也将在2026年进行首次发射（据futurephecd.com，[链接](#)）。

供应链概览：公司情况更新

全球卫星供应链

卫星生态系统

运营商：公司情况更新

- SpaceX/Starlink ■ Eutelsat ■ Amazon ■ Iridium 银河航天
- Telesat Globalstar MEASAT JSAT
- VIASAT JSAT 中国卫通 MEASAT Telesat

卫星组件：公司情况更新

射频与微波 UMT ■ 稳懋 ■ 成昌 亚光 聚瑞 通宇 ■ 电源 TSEC 群光电能 PCB与CCL 百鸿 欣兴 半导体 激光通信 中国航天T

组件 NEC ■ C&Q Filtronic Rapidek

线缆/连接器 鸿海

精英材料

卫星制造：公司情况更新

平台与子系统 鸿海 ■ 长光 银河航天 微纳星空

设计/组装/测试 鸿海 ■ 波音 ■ Rapitek 华工 上海航天 Astranis

卫星发射：公司情况更新

蓝色起源 Landscape 星河动力

Hylmpulse 阿丽亚娜空间 Orbex

星际荣耀



图表 3

遥感服务：公司情况更新

低轨/中轨/地球同步轨道 中科星图 世纪空间 遥感 Elipspace

Maxar 空客 ■ 行星实验室 ■

Pixxel

定位服务：公司情况更新

中轨导航 天宝 海克斯康 拓普康 海格
华测 ■ 司南导航 中轨定位 合众思壮

地面站：公司情况更新

设施与系统解决方案 Kratos ■ 通信设备 航天恒星 海格 鸿海 ■ 久策 天线 航天通宇 ■ 环宇

用户终端：公司情况更新

终端与服务 广和通 中兴 ■ 奥迪威 ODM 启碁 ■ 鸿海 ■ 久策 仁宝 ■ 天线 M&S Aerospace 电子 环宇 群创 通宇 ■
基带 华创 Cygnusem 存储 美光 ■ 模拟 意法半导体 ■ MOSFET 英飞凌 ■ 射频前端 卓胜微 ■ 三安 唯捷创芯 ■
GS 覆盖 私有企业 ■ 买入 ■ 卖出 ■ 中性

我们注意到，上述生态系统中的公司列表并非详尽无遗，涉及的潜在公司范围可能比所列出的更广。

鸿海位列亚洲精选清单